Enlaces y topología de la red mundial de puertos de contenedores en 2021

Lu Kang, Wenzhou Wu, Hao Yu y Fenzhen Su

Sensors, 22(15), 5889 (2022) DOI: 10.3390/s22155889

01 Contexto

El transporte marítimo de contenedores forma una red mundial en la que las rutas, los tiempos de tránsito y la posición de cada puerto determinan las posibilidades de conexión.

02 Problema

Los indicadores de un puerto considerado aisladamente no permiten describir plenamente la accesibilidad de toda la red, sus direcciones de viaje ni sus comunidades.

03 Objetivo

Construir una red dirigida global de servicios de línea regular y evaluar sus propiedades topológicas, agrupamientos y accesibilidad entrante y saliente.

04 Metodología

Rutas de las seis mayores navieras, recopiladas en julio de 2021: 564 puertos y 9.474 registros de ruta, reducidos a 2.971 enlaces dirigidos. Centralidad, PLSCI, tiempos de viaje y algoritmo Leiden.

Red global dirigida

564 puertos · 2.971 enlaces dirigidos · 6 navieras

05 Resultados

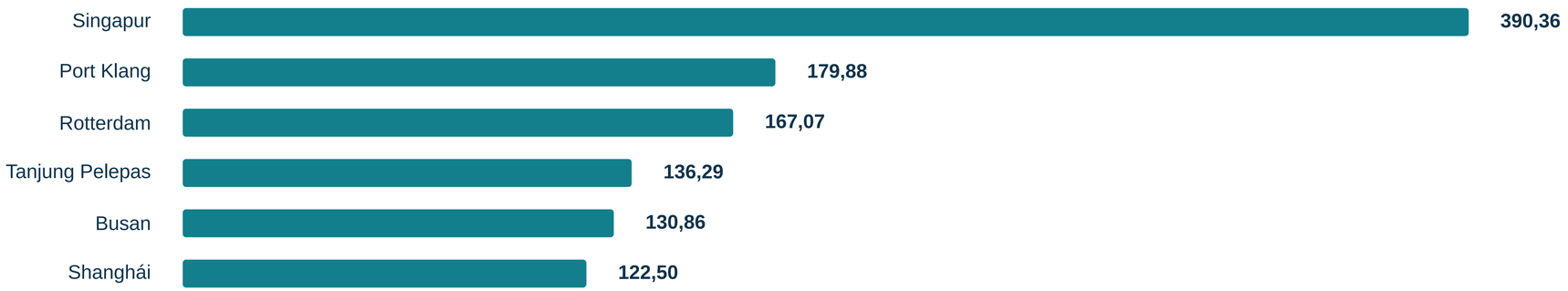
La red presenta grado medio 5,27, agrupamiento medio 0,33 y longitud media del camino 4,10. El ajuste de la distribución de grados alcanza R^2 superior a 0,96; se identifican diez comunidades.

06 Conclusiones

Asia y Europa lideran la accesibilidad; los tiempos de tránsito y la intermediación explican parte de la posición de cada puerto. El análisis dirigido permite distinguir accesibilidad de entrada y salida.

Accesibilidad total de los puertos líderes

Valores de la tabla 7 del artículo original, índice de accesibilidad.



Lu Kang, Wenzhou Wu, Hao Yu y Fenzhen Su. Sensors, 22(15), 5889 (2022) DOI: 10.3390/s22155889.

Acceso al repositorio de la investigación mediante el código QR.

REPOSITORIO DE INVESTIGACIÓN